1 Ecuaciones No Lineales (ENL)

1.1 Bisección

Garantiza siempre que la raíz esté en un intervalo cerrado $[a_0, b_0]$. Condición, la función debe ser monótona en ese intervalo. Entonces $f(a) * f(b) < 0$
estimación: $x_0 = \frac{m=a_0+b_0}{2}$.
Después se evalúa $f(x_i)$, si $f(x_i) * f(a_0) < 0 \implies$ Voy hacia la izquierda. Nuevo intervalo: $[a_0, x_0]$ Si $f(x_0) * f(a_0) > 0 \implies$ Voy hacia la derecha. Nuevo intervalo: $[x_0, b_0]$

1.2 Método de Regula-Falsi

Se arma una recta con los límites del intervalo $[a_k, b_k]$ y se estima con sus valores.
$y = \frac{f(b_k)-f(a_k)}{b_k-a_k}\ (x_{k+1} - a_k) + f(a_k)$
Con $y = 0$ y despejando x:
$x_k = a_k - \frac{f(a_k)\ (b_k-a_k)}{f(b_k)-f(a_k)}$

1.3 Newton-Raphson (Método abierto)

Condiciones para que el método funcione:

- $f'(x_n) \neq 0$
- $f''(x_n)$ conserva tu signo.
- La semilla se elige en base al problema físico o un gráfico orientativo.

Forma recursiva del método:
$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

1.4 Métodos híbridos

Se puede comenzar con un método y seguir con otro, por ejemplo, para la primer iteración de Newton-Raphson buscar x_0 con bisección.

1.5 Método de Punto Fijo (Método abierto)

Método donde se transforma $f(x)$ usando $f(x) = 0\ x = g(x)$. Notar que $f(x) \neq g(x)$. Sea $g(x)$ en un intervalo $I = [a, b]$ Condiciones para que funcione:

- $g(x)$ mapea el intervalo en sí mismo $g(x) \in [a, b]$
- $\exists \quad k \mid \quad g'(x) \leq k \leq 1\ \forall\ x \in [a, b]$

Fórmula genérica: $x = x + \phi(x)\ f(x)$, $\phi(x) \neq 0$

1.6 Método de la secante

$x_{k+1} = x_k - f(x_k)\ \frac{x_{k-1}-x_k}{f(x_{k-1})-f(x_k)}$ Notar que f es multiplicada por $1/f'(x)$, con $f'(x)$:
$f'(x_k) = \frac{f(x_{k-1})-f(x_k)}{x_{k-1}-x_k}$

2 SENL (Sistemas de Ecuaciones no Lineales)

2.1 Newton-Raphson

El método consigue una de las raíces del sistema de ecuaciones, habría que iterarlo varias veces para obtener todas. El Jacobiano tiene que ser evaluado en un punto. Fórmula iterativa desarrollada:

$$\begin{pmatrix} x_{k+1} \\ y_{k+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_k \\ y_k \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1(x_k,y_k)}{\partial x_k} & \frac{\partial f_1(x_k,y_k)}{\partial y_k} \\ \frac{\partial f_2(x_k,y_k)}{\partial x_k} & \frac{\partial f_2(x_k,y_k)}{\partial y_k} \end{pmatrix}^{-1} \times \begin{pmatrix} f_1(x_k,y_k) \\ f_2(x_k,y_k) \end{pmatrix} \tag{1}$$

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \vec{J}(\vec{x}_k)^{-1} \times \vec{F}(\vec{x}_k) \tag{2}$$

2.2 Método Punto Fijo

El método de punto fijo es igual que el método de Newton Raphson, la diferencia está en el jacobiano. En el método de punto fijo se elije una matriz A a conveniencia. Se puede tomar la matriz jacobiana y mantener la matriz evaluada en la semilla para todas las iteraciones, para no tener que inventar una y chequear convergencia.

$$\vec{x}_{k+1} = \vec{x}_k - \vec{J}(\vec{x}_k)^{-1} \times \vec{F}(\vec{x}_k) \tag{3}$$

2.3 Cálculo de inversa de una matriz

$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \times \text{Adj}(A)$

$\text{Adj}(A) = \text{Cof}(A)^T$

$C_{ij} = (-1)^{i+j} \times \det$(de la matriz que queda al eliminar la fila i y la col j)

La matriz de cofactores es del mismo tamaño que A y cada elemento es el cofactor ij. Si es un solo elemento el que queda, va ese elem directamente como determinante de la matriz sobrante.

3 SEL (Sistemas de Ecuaciones Lineales)

3.1 Método de Jacobi

El método de Jacobi tiene menor costo computacional que triangular o invertir una matriz, y busca resolver sistemas del tipo $A\vec{x} = \vec{b}$.

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

Para cada componente i, el esquema iterativo se define como: Notar que las potencias k y $k+1$ son simplemente notación para mostrar la iteración en la que estamos.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \tag{4}$$

La forma iterativa de Jacobi es: $\vec{(}x) = T + \vec{b}$
Despejando para x_1, x_2, x_3:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12} x_2^{(k)} - a_{13} x_3^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21} x_1^{(k)} - a_{23} x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} \left(b_3 - a_{31} x_1^{(k)} - a_{32} x_2^{(k)} \right) \end{cases} \tag{5}$$

Sea T la matriz de iteración para Gauss-Seidel

$$T = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \frac{a_{13}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \frac{a_{23}}{a_{22}} \\ \frac{a_{31}}{a_{33}} & \frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 \end{pmatrix} \tag{6}$$

Para tres variables:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{a_{12}}{a_{11}} & \frac{a_{13}}{a_{11}} \\ \frac{a_{21}}{a_{22}} & 0 & \frac{a_{23}}{a_{22}} \\ \frac{a_{31}}{a_{33}} & \frac{a_{32}}{a_{33}} & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{b_1}{a_{11}} \\ \frac{b_2}{a_{22}} \\ \frac{b_3}{a_{33}} \end{pmatrix} \tag{7}$$

3.2 Método de Gauss-Seidel

El método de Gauss-Seidel converge más rápido que el método de Jacobi, pues tiene en cuenta las aproximaciones que se van haciendo en esa misma iteración con las priemras variables para aproximar las siguientes. Aclaración: i es el número de iteración.

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} \right) \tag{8}$$

Despejando para x_1, x_2, x_3:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{a_{11}} \left(b_1 - a_{12} x_2^{(k)} - a_{13} x_3^{(k)} \right) \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{a_{22}} \left(b_2 - a_{21} x_1^{(k+1)} - a_{23} x_3^{(k)} \right) \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{a_{33}} \left(b_3 - a_{31} x_1^{(k+1)} - a_{32} x_2^{(k+1)} \right) \end{cases} \tag{9}$$

La forma iterativa de Gauss Seidel es: $\vec{(x)} = T + \vec{b}$

3.3 Criterios de convergencia

Sea λ un autovalor de T.

- Si $max(\lambda) < 1 \implies$ va a converger.
  Para obtener λ se usa la ecuación $\det(\ T - \lambda\ .\ I) = 0$

- Si A (A es la matriz de las ecuaciones con u_n..., despejados) es diagonal dominante, va a converger. En caso de no serlo, no se puede concluir nada.
  Una matriz A es dominante si $\forall\ i,\ |a_{ii}| > \sum_1^n |a_{ij}|,\ i \neq j,\ i,\ j \in \mathbb{N}$.
  Es decir, el elemento de la diagonal es mayor a la suma de todos los demás elementos de la fila.

- Si $||T||_\infty < 1 \implies$ va a converger. En caso de no serlo, no se puede concluir nada. La norma de T infinito es $\max\limits_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_1^n |t_{ij}| \right),\ i,\ j \in \mathbb{N}$.
  Es decir, la mayor suma de valores absolutos de todos los elementos de una fila.

4 PVI (Problemas de Valor Inicial)

Problemas de ecuaciones diferenciales en los que la variable independiente es el tiempo. Las distintas aproximaciones no son soluciones más cercanas a la buscada, que reducen el error con iteraciones, sino que son soluciones correspondientes a avances temporales de paso h.

4.1 Método Euler (explícito)

El método Runge-Kutta de orden 1 es lo mismo que el método de Euler explícito.

- Error local de Euler es $O(h^2)$
- Error global $\approx O(h)$
- El método Euler tiene orden de precisión 1.

Forma recursiva: $u_{n+1} = u_n + h\ f(u_n, t_n)$

4.2 Método de punto medio

Avanzar con la pendiente evaluada en el punto medio del intervalo.
Forma recursiva

1. $u_{n+\frac{1}{2}} = u_n + h\ f(u_n, t_n)$ Primer iteración por Euler para obtener $u_n + \frac{1}{2}$.
2. $u_{n+1} = u_n + h\ f(u_{n+\frac{1}{2}}, t_{n+\frac{1}{2}})$

4.3 Método de Runge-Kutta

El método Runge-Kutta es de orden 2. Tener en cuenta que las sumas de los q son respecto a las variables, es decir, para un sistema, se suma el q_i correspondiente a la variable. Además, f tiene que depender de lo que depende realmente.

1. $q_1 = h\ f(u_n, t_n)$ Toma la pendiente al inicio del intervalo.
2. $q_1 = h\ f(u_{n+q_1}, t_{n+q_1})$ Toma la pendiente al final del intervalo.
3. $u_{n+1} = u_n + (\frac{q_1+q_2}{2})$ Avanzar con el promedio de las pendientes

4.4 Método de Euler Implícito

El método de Euler Implícito es de orden 1.
$u_{n+1} = u_n + h\ f(u_{n+1}, t_{n+1})$
En cada iteración se tiene que conseguir a u_{n+1} de alguna forma, ej:Newton-Raphson para conseguir u_{n+1}. Además, Euler Implícito es el único método incondicionalmente estable para cualquier ecuación diferencial.

Error Local (δ_n): Es la perturbación nueva que se introduce exclusivamente en el paso actual.

Error Global o Acumulado (ϵ_n o e_n): Es la diferencia total entre la solución numérica y la solución analítica exacta en el paso n. Es la suma histórica de todos los errores propagados.

$$\frac{\epsilon_{n+1}}{\epsilon_n} < 1 \tag{10}$$

4.5 Método Runge-Kutta orden 4

$$\begin{cases} q_1 = h\ f(u_n, t_n) \\ q_2 = h\ f(u_n + \frac{1}{2}\ q_2, t_{n+\frac{1}{2}}) \\ q_3 = h\ f(u_n + \frac{1}{2} q_2, t_{n+\frac{1}{2}}) \\ q_4 = h\ f(u_n + q_3, t_{n+1}) \end{cases} \quad u_{n+1} = u_n + \frac{1}{6}(q_1 + 2\ q_2 + 2\ q_3 + q_4) \tag{11}$$

Es el u_n sumado a un promedio de los $4q$ con los dos del medio pesando más. Se vuelve inestable en $h = 2,797$ (tau)

4.6 Extensión a orden de derivada mayor a 1

Ej: $y'' + y = 0$ Condiciones sobre la ecuación Primero se iguala todas las ecuaciones a la derivada de mayor orden. Después se genera un SEL o SENL. Se vuevle a igualar a las derivadas de mayor orden. Lo que queda del otro lado son las $f.$ y depende de lo que depende.

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \tag{12}$$

Solución analítica Solución numérica

$y(t) \implies u_n(t_n)$

$y'(t) \implies u'_n(t_n) \implies v_n(t_n)$

$y''(t) \implies u''_n(t_n) \implies v'_n(t_n)$

$y'' = -y$

Despeje de la ecuación de ejemplo. $y' = u' = v$

$y'' = u'' = v'$

$u' = v$

$v' = y'' = -y = u \implies \begin{cases} u' = v \\ v' = -u \end{cases}$ Se transformó una ecuación diferencial de orden 2 en un sistema de ecuaciones diferenciales de orden 1

Aplicando Euler explícito: $u_{n+1} = u_n + h\ v_n\ v_{n+1} = v_n + h\ [-u_n]$

4.7 Método de las perturbaciones: $\epsilon << u$, $\delta << v$

5 Errores en el cálculo numérico

Se utiliza para:

- Saber que tan confiable es un rdo
- detectar mal condicionamiento
- garantizar una tolerancia aceptable

5.1 Fuentes de Error

5.1.1 Error inherente

Errores por cálculos previos, mediciones físicas, simplificaciones del modelo matemático. Ej: $\theta'' + g\ sen(\theta) = 0 \implies \theta'' + g\ \boldsymbol{\theta} = 0$ Esto es solo válido para theta acercandose a cero.

5.1.2 Error de redondeo

Por representación finita de un número en una computadora, se redondea y se pierde exactitud.

5.1.3 Error de truncamiento o discretización

Corte de procesos iterativos o sumatorias infinitas convergentes, el conocido hasta ahora. Se da al particionar dominios continuos.

5.2 Error absoluto y relativo

Error absoluto: $\epsilon_a = \tilde{a} - a$
Error relativo: $\epsilon_r = \frac{e_a}{a}$
Como generalmente no se conoce 'a', se trabaja con cotas de errores.
$\Delta\ a$: Cota de error absoluto. $|\epsilon_a| \leq \Delta\ a$
$\frac{\Delta\ a}{\tilde{a}}$ Cota de error relativo. $|\epsilon_r| \leq \frac{\Delta\ a}{\tilde{a}}$
El resultado junto a su error se expresan de la forma: $a = \tilde{a} + \Delta\ a$

5.2.1 ¿Cómo seleccionar $\Delta\ a$?

Un criterio:

- Se obtiene un dígito para $\Delta\ a$.
- Se ubica el dígito en el $\tilde{a}$ afectado por la cota.
- Los dígitos que están a la derecha se desechan, pues no tiene sentido mantener la exactitud sobre dígitos de los que no estoy seguro que sean así.
- Se redondea de forma simétrica al más próximo.

El error relativo es la suma de los errores de las variables. Los errores se propagan al realizar operaciones.